FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

ANDRÉ AUGUSTO TINOCO SILVA
GABRIELL CARDOZO BARBOZA DOS SANTOS
GUSTAVO OLIVEIRA VASCONCELOS DA SILVA
MATHEUS BARBOZA FERREIRA
SARA OLIVEIRA PASSOS

MAPEAMENTO AUTOMATIZADO DE EVENTOS DE TECNOLOGIA EMPRESA ARVO

BARUERI

2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

ANDRÉ AUGUSTO TINOCO SILVA

GABRIELL CARDOZO BARBOZA DOS SANTOS

GUSTAVO OLIVEIRA VASCONCELOS DA SILVA

MATHEUS BARBOZA FERREIRA

SARA OLIVEIRA PASSOS

MAPEAMENTO AUTOMATIZADO DE EVENTOS DE TECNOLOGIA

EMPRESA ARVO

BARUERI

2026

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S586a Mapeamento Automatizado de Eventos de Tecnologia: Empresa Arvo / André Augusto Tinoco Silva, Gabriell Cardozo Barboza dos Santos, Gustavo Oliveira Vasconcelos da Silva, Matheus Barboza Ferreira, Sara Oliveira Passos. -- Barueri, SP, 2026.

11 p.

Orientador: Prof. Vander Elme Ribeiro.

Projeto Interdisciplinar (Tecnólogo em Gestão da TI) -- Faculdade Padre Danilo José de Oliveira Ohl, 2026.

1. Inteligência Artificial. 2. Automação. 3. Mapeamento de Eventos. 4. Inovação. I. Santos, Gabriell Cardozo Barboza dos. II. Silva, Gustavo Oliveira Vasconcelos da. III. Ferreira, Matheus Barboza. IV. Passos, Sara Oliveira. V. Fatec Barueri.

CDU 004.89

SILVA, André Augusto Tinoco; SANTOS, Gabriell Cardozo Barboza dos; SILVA, Gustavo Oliveira Vasconcelos da; FERREIRA, Matheus Barboza; PASSOS, Sara Oliveira. ARVO: MAPEAMENTO DE EVENTOS EMPRESARIAIS. Monografia apresentada à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl - Fatec Barueri para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação.

Aprovado em: ____ / ____ / _____

Banca Examinadora

_____

Orientador(a) Prof. Vander Elme Ribeiro

Julgamento: _____

Instituição: Faculdade de Tecnologia de Barueri (Fatec Barueri)

Assinatura: _____

_____

Prof. Dr. _____

Julgamento: _____

Instituição: _____

Assinatura: _____

_____

Prof. Dr. _____

Julgamento: _____

Instituição: _____

Assinatura: _____

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma proposta de software para o mapeamento de eventos relacionados à Inteligência Artificial e à automação no Brasil e nos Estados Unidos. A iniciativa surgiu de uma necessidade apresentada pela empresa Arvo, a partir da dificuldade de localizar, organizar e avaliar eventos relevantes de forma manual. A solução proposta busca reunir dados relevantes, como nome, data, local e tema dos eventos, permitindo um acompanhamento mais prático das novidades tecnológicas. Dessa forma, espera-se que o sistema possa otimizar o processo de pesquisa e auxiliar a Arvo na identificação de novas tecnologias, tendências e possíveis oportunidades de inovação.

Palavras-chave: Inteligência artificial, automação, eventos, tecnologia, inovação.

ABSTRACT

This paper aims to present the development of a software proposal for mapping events related to Artificial Intelligence and automation in Brazil and the United States. The initiative arose from a need identified by Arvo, stemming from the difficulties involved in manually locating, organizing, and evaluating relevant events. The proposed solution seeks to gather relevant data, such as event names, dates, locations, and topics, enabling a more practical way to keep track of technological developments. Therefore, the system is expected to optimize the research process and assist Arvo in identifying new technologies, trends, and potential innovation opportunities.

Keywords: Artificial Intelligence; Automation; Event Mapping; Technology; Innovation.

SUMÁRIO

1 CONTEXTO E DELIMITAÇÃO DE TEMA.....9
1.1 Justificativa para a Escolha do Tema.....9
1.2 Problematização.....9
1.3 Proposta de Solução.....9
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....12
3 DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO PROPOSTA.....14
3.1 Levantamento de Requisitos.....14
3.2 Modelagem e Estruturação do Sistema.....16
3.2.1 Arquitetura e Tecnologias do Sistema NYX.....16
3.2.1.1 Camada de Apresentação (Front-end).....17
3.2.1.2 Camada de Lógica de Negócios e Automação (Back-end).....17
3.2.1.3 Camada de Armazenamento (Banco de Dados).....17
3.2.1.4 Diagrama da Estrutura.....18
3.3 Apresentação das Funcionalidades.....18
3.4 Apresentação e Interpretação dos Dados Resultantes.....18
4 SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....20
5 REFERÊNCIAS.....21

1 CONTEXTO E DELIMITAÇÃO DE TEMA

1.1 Justificativa para a Escolha do Tema

A escolha do tema fundamenta-se na crescente relevância da Inteligência Artificial e da automação no mercado atual, tecnologias que formam a base do modelo de negócios da empresa Arvo. Ocorreu uma expansão significativa no número de eventos, palestras e conferências voltados a essas inovações. A participação contínua da equipe nesses encontros tornou-se essencial para a consolidação de conhecimentos, a busca por novas referências e a ampliação do networking institucional.

1.2 Problematização

O problema de pesquisa reside na ineficiência do modelo atual de prospecção de eventos, o qual é executado de forma integralmente manual e trabalhosa pela equipe corporativa. As informações necessárias para a tomada de decisão encontram-se descentralizadas e distribuídas por diferentes plataformas e sites. Essa dispersão dificulta a localização, a organização e a comparação de dados por parte dos usuários, gerando um gargalo operacional e um consumo excessivo de tempo e recursos da organização.

1.3 Proposta de Solução

Para solucionar a problemática identificada, o projeto propõe o desenvolvimento de um software dedicado ao mapeamento automatizado de eventos de tecnologia, com foco inicial nas oportunidades do Brasil e dos Estados Unidos. O sistema atua centralizando os dados coletados de maneira padronizada, exibindo em uma interface unificada os nomes, as datas, os locais e as temáticas dos eventos. A automação otimiza o fluxo de pesquisa, permitindo que os colaboradores foquem exclusivamente na avaliação das oportunidades apresentadas e na identificação de tendências para a empresa.

A Arvo é uma healthtech brasileira fundada em agosto de 2022 por Rafael Tinoco e Fabrício Valadão, executivos com histórico voltado à inovação no setor de saúde. O surgimento da empresa está diretamente ligado a uma disfunção crônica do mercado de saúde suplementar brasileiro: a altíssima incidência de fraudes, erros humanos e desperdícios no processamento de

contas médicas. O produto criado pela Arvo, em resposta a essa problemática, é uma plataforma de inteligência de dados voltada à auditoria automatizada de pagamentos, utilizando Inteligência Artificial, Machine Learning e Smart Agents para identificar inconsistências e auxiliar na prevenção de pagamentos indevidos.

A aplicação dessas tecnologias tem se ampliado cada vez mais no mercado, tornando-se cada vez mais necessárias para processos de análise, automação e tomadas de decisão em diversas áreas. Com isso, é de se notar uma expansão na quantidade de eventos, palestras, congressos, conferências e encontros especializados, voltados à apresentação de novas soluções, discussões de tendências, compartilhamento de pesquisas e desenvolvimento dos conhecimentos sobre Inteligência Artificial e automação.

Diante disso, a Arvo nos propôs o desenvolvimento de uma solução capaz de mapear eventos relacionados à Inteligência Artificial e à automação no Brasil e nos Estados Unidos. O objetivo do projeto é facilitar a localização dessas informações e permitir que eventos relevantes sejam encontrados e organizados de maneira mais prática.

A partir dessa solicitação, buscamos desenvolver uma ferramenta capaz de reunir e estruturar informações de diferentes eventos, contribuindo para o acompanhamento das principais tendências e oportunidades relacionadas à área.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

De acordo com o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), as falhas e inconsistências nos processos de auditoria e gestão da saúde representam um impacto de 19% de todo o valor movimentado pela saúde privada no Brasil, o que apenas no ano de 2022, representou uma perda estimada em R$ 40 bilhões. Nesse cenário, grandes operadoras de saúde enfrentavam um grave comprometimento de sua sustentabilidade financeira, frequentemente operando com sinistralidade elevada e prejuízos operacionais sistêmicos.

Nesse contexto, os métodos tradicionais de auditoria médica, majoritariamente manuais e amostrais, mostravam-se insuficientes e obsoletos para estancar essa perda de capital, já que além de demandarem tempo e recursos, esses processos demonstram limitações diante do grande volume e da complexidade de dados envolvidos, dificultando a identificação de inconsistências, desperdícios, cobranças indevidas e possíveis fraudes.

Como resposta a essa questão, a Arvo apresenta-se como uma plataforma de inteligência de dados cujo core business é a auditoria automatizada de pagamentos. Seu modelo de negócio é estruturado em formato SaaS (Software as a Service) com arquitetura plug-and-play, permitindo a integração da solução aos sistemas de gestão (ERPs) das operadoras de saúde sem a necessidade de substituição de infraestruturas preexistentes.

A principal inovação da Arvo é o uso de "Smart Agents" baseados em Inteligência Artificial e Machine Learning. Diferentemente de sistemas fundamentados exclusivamente em regras estáticas, a solução é capaz de analisar grandes volumes de dados para identificar padrões, anomalias e possíveis irregularidades.

A atuação dos Smart Agents está organizada em quatro principais frentes:

• Conformidade Regulatória: verificação da aderência às normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e ao padrão TISS;

• Conformidade Contratual: validação de regras específicas previstas em contratos e das tabelas negociadas com a rede credenciada;

• Pertinência Clínica: verificação da coerência entre procedimentos, exames, insumos cobrados e os respectivos diagnósticos;

• Comportamento Indevido: mapeamento de padrões suspeitos, identificando possíveis fraudes e excessos antes da autorização do pagamento.

Como resultado da aplicação, aproximadamente 250 milhões de contas médicas foram processadas, relacionadas a um volume de R$ 220 bilhões em despesas assistenciais, com os Smart Agents alcançando 90% de precisão em suas análises. Demonstrando assim o potencial da Inteligência Artificial na automação dos processos de auditoria.

O crescimento da Arvo também pode ser observado através da expansão de sua base de clientes. Em 2025, a empresa havia ultrapassado a marca de 65 operadoras contratantes, incluindo: Porto, Athena, Saúde Petrobras e empresas do sistema Unimed. A tecnologia fornecida pelo seu serviço proporcionou um aumento estimado entre 25% a 30% na capacidade das áreas de auditoria e regulação de seus clientes, segundo dados internos divulgados na época.

Essa ascensão foi acompanhada por investimentos significativos. Em setembro de 2025, a Arvo captou R$ 106 milhões em uma rodada de investimento liderada pelos fundos Kaszek e Base 10 Partners. O aporte teve como um de seus objetivos ampliar a equipe de tecnologia e acelerar o desenvolvimento de novas soluções baseadas em Inteligência Artificial.

3 DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO PROPOSTA

3.1 Levantamento de Requisitos

Atualmente, nosso cliente possui um gargalo relacionado aos custos de participação em eventos nacionais e internacionais dos quais sua equipe possa participar. Como a quantidade de eventos voltados à Inteligência Artificial vêm crescendo significativamente, o processo de pesquisa e busca dessas participações estão se tornando cada vez mais trabalhosas.

A presença nesses eventos tem como objetivos:

• Buscar novas referências;

• Consolidar conhecimento;

• Expandir o networking;

• Avaliar a relevância dos eventos.

Diante desse cenário, foi solicitada a realização de um mapeamento dos próximos eventos relevantes, permitindo analisar de forma estruturada, quais participações podem ser mais recompensadoras para o cliente.

Para compreender a necessidade da automação, foi realizado o mapeamento do processo atual de busca e seleção de eventos adotado pela empresa, representado no fluxograma AS-IS.

O fluxo atual é executado de forma manual e tem como premissa o objetivo de fechar a participação em 3 grandes eventos ao longo do ano. O processo segue as seguintes etapas e critérios de validação:

1. Busca e Análise: A equipe visualiza as oportunidades de eventos no mercado e analisa a relevância de cada um.

2. Filtro de Categoria: O primeiro ponto de decisão avalia se o evento é considerado "Tier 1" no setor de saúde. Caso não seja, a oportunidade é imediatamente descartada.

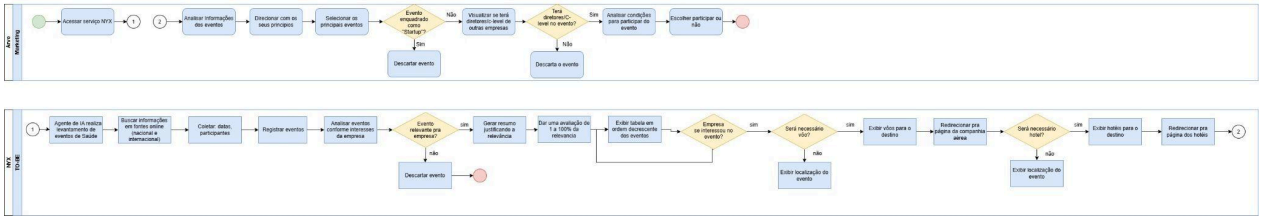
3. Posicionamento e Enquadramento: Sendo um evento de alto nível, checa-se o posicionamento da marca e se há uma cota de patrocínio enquadrada para o perfil "Startup". A ausência dessa cota resulta no descarte do evento.

4. Disponibilidade de Cota: Verifica-se se a cota máxima de patrocínio ainda está disponível. Se esgotada, o evento também é descartado.

5. Orçamento e Planejamento: Os eventos que superam os filtros anteriores passam por uma avaliação rigorosa de orçamento e planejamento anual da empresa.

6. Decisão Final: Por fim, decide-se se o evento comporá o quadro dos 3 grandes patrocínios anuais da empresa. Caso não seja selecionado neste momento, o evento entra em estado de "Stand-By" (espera). Caso seja aprovado, o fluxo se encerra com o fechamento da cota máxima com o evento.

Esse mapeamento evidencia como o processo de triagem manual pode ser exaustivo, justificando a necessidade de uma ferramenta que otimize a captação e o filtro prévio dessas oportunidades.



Com base no diagnóstico do processo manual, foi desenhado o fluxo da solução proposta. Este fluxograma representa o comportamento do software de mapeamento automatizado, detalhando a arquitetura de funcionamento desde a captação dos dados até a entrega da informação refinada ao usuário.

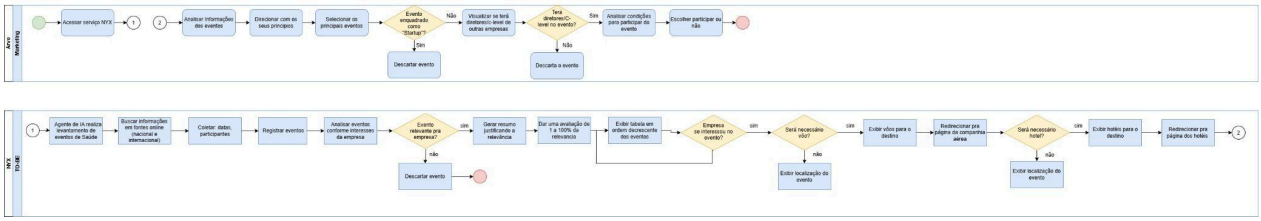
O fluxo é estruturado em raias, que dividem e organizam as responsabilidades das etapas entre os diferentes atores e camadas da aplicação (como as regras de negócio, desenvolvimento e interface com o cliente). O processo proposto opera nas seguintes frentes:

1. Busca e Coleta Automatizada: O sistema realiza a varredura e a identificação de eventos de Inteligência Artificial e automação (nacionais e internacionais), substituindo a etapa inicial de pesquisa manual.

2. Processamento e Organização: As informações brutas passam por loops de validação e triagem lógica dentro do sistema, onde os dados são estruturados e padronizados (extraindo nome do evento, período de realização, localização e temática).

3. Apresentação e Avaliação: Os eventos que atendem aos parâmetros de relevância da Arvo são disponibilizados de forma centralizada em uma interface.

Dessa forma, o novo fluxo elimina a necessidade de a equipe executar a triagem inicial e as validações primárias de relevância, permitindo que os colaboradores foquem diretamente na etapa final de análise de orçamento e fechamento de patrocínios.



3.2 Modelagem e Estruturação do Sistema

O projeto consiste na criação de um software destinado ao mapeamento e seleção dos eventos relacionados à Inteligência Artificial e à automação. A proposta é centralizar as informações de diferentes eventos em um único sistema, facilitando o acesso e a consulta dos dados.

Inicialmente, a ferramenta tem como foco eventos realizados no Brasil e nos Estados Unidos, podendo considerar informações como nome do evento, data, local, tema e outras informações relevantes.

A criação desse sistema busca solucionar uma dificuldade relacionada à pesquisa manual de eventos. Como as informações podem estar distribuídas em diferentes sites e plataformas, exige-se que o usuário realize muitas pesquisas para localizar e comparar oportunidades. Dessa forma, o software poderá facilitar a procura desses elementos.

3.2.1 Arquitetura e Tecnologias do Sistema NYX

Para atender aos requisitos de automação na busca e organização de eventos, a arquitetura do software foi modelada no padrão cliente-servidor, dividida em três camadas principais:

Interface do Usuário (Front-end), Lógica de Servidor e Automação (Back-end) e Persistência de Dados (Banco de Dados). Essa divisão estrutural visa garantir a escalabilidade da ferramenta e a manutenção independente de cada módulo.

3.2.1.1 Camada de Apresentação (Front-end)

A camada de interface, com a qual a equipe da Arvo irá interagir diretamente, foi projetada para operar como um Dashboard web centralizado. Para o desenvolvimento desta frente, optou-se pela utilização das tecnologias web fundamentais: HTML, CSS e JavaScript.

Justificativa: O uso do HTML e CSS permite a criação rápida de interfaces responsivas e organizadas. O JavaScript é responsável por consumir os dados processados pelo servidor (via API) de forma assíncrona, garantindo que o usuário possa aplicar filtros (local, data, tema) e visualizar a listagem padronizada de eventos sem a necessidade de recarregar a página constantemente.

3.2.1.2 Camada de Lógica de Negócios e Automação (Back-end)

O núcleo operacional do sistema foi desenhado para ser desenvolvido em Python, fundamentado em sua consolidação como o padrão da indústria para processos de automação e sua forte sinergia com o ecossistema de Inteligência Artificial. Esta camada abriga dois módulos principais:

- • API (Application Programming Interface): Desenvolvida através de frameworks ágeis (como FastAPI ou Flask), a API é responsável por receber as requisições da interface de usuário e aplicar as regras de negócio exigidas pela Arvo.
- • Web Scraper (Robô de Raspagem de Dados): Integrado ao Back-end, este módulo automatizado navega na internet para identificar, extrair e padronizar os dados de eventos. A estruturação do scraper em Python substitui integralmente a etapa de pesquisa manual do fluxo atual.

3.2.1.3 Camada de Armazenamento (Banco de Dados)

Para garantir a integridade e a centralização das informações coletadas pelo sistema, a arquitetura adota um Banco de Dados Relacional (SQL), como PostgreSQL ou MySQL.

Justificativa: A modelagem relacional é ideal para organizar estruturalmente os atributos dos eventos (nome, data, local, tema) e gerenciar o histórico das decisões tomadas pela equipe da

Arvo (eventos aprovados, descartados ou em stand-by), assegurando que as informações extraídas não se percam.

3.2.1.4 Diagrama da Estrutura

A figura a seguir demonstra o fluxo de informações entre as três camadas do sistema, partindo da coleta web até a exibição na interface do usuário.

3.3 Apresentação das Funcionalidades

O funcionamento do sistema é estruturado a partir de um fluxo composto pelas etapas de busca, coleta, organização e apresentação das informações.

Após a identificação dos eventos, as informações coletadas serão organizadas e estruturadas de maneira padronizada, viabilizando que cada aspecto possa ser consultado de forma centralizada, sendo apresentado na seguinte ordem: nome do evento, período de realização, localização, temática e demais.

O fluxograma desenvolvido pela equipe representa as etapas desse processo, demonstrando todo caminho percorrido, desde a identificação até a sua disponibilização ao usuário.

Ao final do processo, se espera que o usuário possa consultar as oportunidades disponíveis e avaliar quais delas apresentam maior relevância de acordo com os objetivos da empresa.

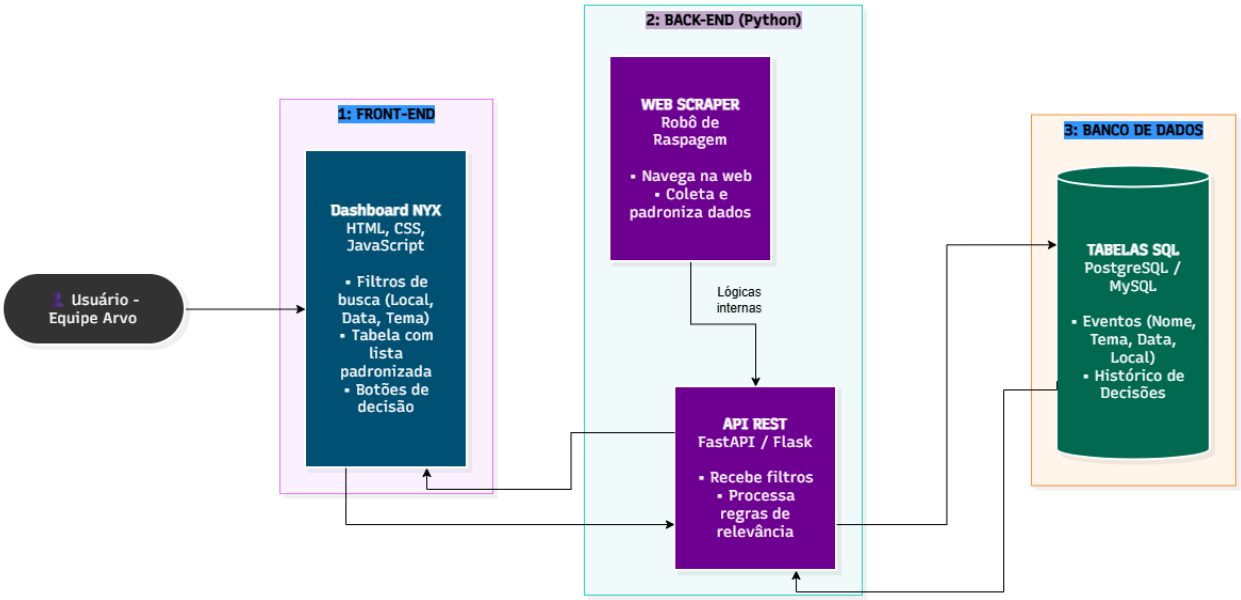
3.4 Apresentação e Interpretação dos Dados Resultantes

Espera-se que o software torne o processo de busca por eventos mais rápido e organizado. A centralização das informações poderá facilitar o acompanhamento de eventos relacionados à Inteligência Artificial e à automação.

Com isso, a solução poderá auxiliar a Arvo na identificação de novas tecnologias, tendências e oportunidades de networking que possam futuramente contribuir para melhorias em seus processos e projetos.

A figura a seguir demonstra o fluxo de informações entre as três camadas do sistema, partindo da coleta web até a exibição na interface do usuário.

.


2: BACK-END (Python)
1: FRONT-END
WEB SCRAPER
Robô de Raspagem
▪ Navega na web
▪ Coleta e padroniza dados
3: BANCO DE DADOS
Dashboard NYX
HTML, CSS, JavaScript
▪ Filtros de busca (Local, Data, Tema)
▪ Tabela com lista padronizada
▪ Botões de decisão
Usuário - Equipe Arvo
Lógicas internas
TABELAS SQL
PostgreSQL / MySQL
▪ Eventos (Nome, Tema, Data, Local)
▪ Histórico de Decisões
API REST
FastAPI / Flask
▪ Recebe filtros
▪ Processa regras de relevância

4 SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como estamos ainda na projeção e prospecção do projeto, ainda não temos conclusão. Nesse momento estamos planejando todo o procedimento, visando atingir nossas metas definidas.

5 REFERÊNCIAS

ARVO. **Arvo | Inteligência de dados para auditoria de saúde**. Disponível em: https://www.arvo.com.br/. Acesso em: 22 out. 2026.

INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR (IESS). **A despesa com fraudes e desperdícios na saúde suplementar**. São Paulo: IESS, 2022.